

Calculando los intervalos de confianza usando R

Carlos Campo Urzola

2026-02-18

- 1) El conjunto de datos samhda (UsingR) contiene información sobre el consumo de marihuana entre los niños recopilada en el Archivo de datos sobre abuso de sustancias y salud mental. La variable marihuana indica si el individuo ha probado marihuana alguna vez. Un 1 significa que sí, un 2 no. Si antes el 50% de la población objetivo había probado la marihuana, ¿indican estos datos un aumento en el consumo de marihuana? Haz una prueba de significación de proporciones para decidir.

Solucion

```
#cargar libreria y dataset
library(UsingR)

## Loading required package: MASS
## Loading required package: HistData
## Loading required package: Hmisc
##
## Attaching package: 'Hmisc'
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   format.pval, units
data(samhda)

#filtrar y conteo de datos
casos_si <- sum(samhda$marihuana == 1, na.rm = TRUE) #suma de individuos que
tienen valor 1

#suma el total de respuestas
total_casos <- sum(samhda$marihuana %in% c(1, 2), na.rm = TRUE)

#ejecutar prueba de hipotesis
prop.test(x = casos_si, n = total_casos, p = 0.5, alternative = "greater")

##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data:  casos_si out of total_casos, null probability 0.5
```

```
## X-squared = 180.21, df = 1, p-value = 1
## alternative hypothesis: true p is greater than 0.5
## 95 percent confidence interval:
##  0.1968507 1.0000000
## sample estimates:
##      p
## 0.2244556
```

Al realizar la prueba de porciones, se obtiene que p-value es 1, lo cual es mayor a 0.005. En ese orden de ideas, no hay evidencia estadística para afirmar que el consumo de marihuana aumentó. Por el contrario, la muestra indica que la proporción actual es de 22.4%.

- 2) Se prueba una nueva terapia farmacológica. De 50 pacientes en el estudio, 40 no tuvieron recurrencia de su enfermedad después de 18 meses. Sin tratamiento farmacológico, el porcentaje esperado de no recurrencia habría sido del 75%. ¿Apoyan los datos la hipótesis de que este porcentaje ha aumentado? ¿Cuál es el valor p?

Solucion

```
prop.test(x = 40, n = 50, p = 0.75, alternative = "greater")

##
## 1-sample proportions test with continuity correction
##
## data:  40 out of 50, null probability 0.75
## X-squared = 0.42667, df = 1, p-value = 0.2568
## alternative hypothesis: true p is greater than 0.75
## 95 percent confidence interval:
##  0.6816372 1.0000000
## sample estimates:
##      p
## 0.8
```

El valor de P-value es de 0.2568 y dado que es mayor al nivel de significancia de 0.05, los datos no apoyan estadísticamente la hipótesis.